2026 张宇八套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}$（$x\neq 0$），则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）。

A. 连续点　　B. 跳跃间断点　　C. 可去间断点　　D. 第二类间断点

2. 设 $f(x,y)=x^2+y^2(1+x)^3$，则（　　）。

A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极小值点，也是其最小值点

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极大值点，也是其最大值点

C. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极小值点，但不是其最小值点

D. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极大值点，但不是其最大值点

3. 若 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$，则以下结论：

① $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$；

② $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$；

③ x_n 与 y_n 中一个是无穷大量，另一个是无界量；

④ 当 x_n 是非零无穷小量时，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$。正确结论的个数为（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设 p,q 为正常数，若 $\int_0^1\dfrac{1}{x^p|\ln x|^q}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）。

A. $p<1,q<1$　　B. $p>1,q<1$　　C. $p<1,q>1$　　D. $p>1,q>1$

5. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+\dfrac{\pi}{2}-1,\\ y=\mathrm{e}^{t^2}\end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{2}{n}\right)-f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=$（　　）。

A. $2\mathrm{e}$　　B. $\dfrac{4\mathrm{e}}{3}$　　C. $\dfrac{2\mathrm{e}}{3}$　　D. $\dfrac{\mathrm{e}}{3}$

6. 设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{x}\mathrm{e}^{t^2}\sin^2 x\,\mathrm{d}t$，则（　　）。

A. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数　　B. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数　　D. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 发散，$b_n=a_n\mathrm{e}^{a_n}$，则（　　）。

A. 当 $a_n>0$ 时，$\{b_n\}$ 收敛　　B. 当 $a_n<0$ 时，$\{b_n\}$ 收敛

C. 当 $a_n>0$ 时，$\{b_n\}$ 发散　　D. 当 $a_n<0$ 时，$\{b_n\}$ 发散

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+by_2^2$ 合同，则（　　）。

A. $a=3,b>0$　　B. $a=3,b<0$　　C. $a=4,b>0$　　D. $a=4,b<0$

9. 设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2-\mathbf{A}=3\mathbf{E}$，则与 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{B}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0$ 不一定同解的是（　　）。

A. $\begin{pmatrix}\mathbf{A}-\mathbf{B}\\ \mathbf{A}+\mathbf{AB}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0$　　B. $\begin{pmatrix}\mathbf{A}+\mathbf{B}\\ \mathbf{A}+\mathbf{AB}-\mathbf{B}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0$

C. $\begin{pmatrix}\mathbf{A}-\mathbf{B}\\ 2\mathbf{A}+\mathbf{B}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0$　　D. $\begin{pmatrix}\mathbf{A}+\mathbf{B}\\ \mathbf{BA}+\mathbf{B}^2\end{pmatrix}\mathbf{x}=0$

10. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&a\\ b&2&0\\ 0&c&3\end{pmatrix}$，其中 $abc=-6$，则 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 有非零特征值（　　）。

A. -8　　B. 8　　C. -11　　D. 11

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)}=$_____。

12. 已知函数 $y=y(x)$ 满足 $y'-2\sqrt{2}x\sqrt{y}=0$，且该曲线的一个拐点的横坐标为 -2，则 $y(x)=$_____。

13. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x(x+2)}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 若 $(2ax^3y^3-3y^2+5)\,\mathrm{d}x+(3x^4y^2-2bxy-4)\,\mathrm{d}y$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $u(x,y)=$_____。

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\left[\ln\dfrac{1}{n}+4\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+(n-1)^2\ln\dfrac{n-1}{n}\right]=$_____。

16. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1\\ 0&1\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\ 0&-1\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{A}^9-\mathbf{B}^9=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x^2},\sqrt{2}\le x\le 2\right\}$，求

(1) D 的面积；

(2) D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

18.（本题满分 12 分）设 $y=y(x)$ 满足 $(xy-1)\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=0$，$x>0$，$y(1)=0$，求

(1) $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 曲线 $y=y(x)$ 的拐点及渐近线。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$c\in(a,b)$，证明：

(1) 存在一点 $\xi\in(a,c)$，使得 $f(c)-f(a)=f'(\xi)(c-a)$；

(2) 存在一点 $\eta\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\eta)(b-a)$ 且 $\eta>\xi$。

20.（本题满分 12 分）计算 $I=\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=0$，$x=-2$ 及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的区域。

21.（本题满分 12 分）已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\dfrac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\dfrac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}=6(u+v)-3u^2$，且 $f(u,0)=3u^2-u^3$。记 $g(x,y)=f(x,x-y)$。

(1) 计算 $\dfrac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}$；

(2) 求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 16\}$ 上的最值。

22.（本题满分 12 分）设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$。

(1) 将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 化成正交单位向量组 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$；

(2) 若 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)\mathbf{C}$，求 $\mathbf{C}$。